



1. Calcule las siguientes integrales. Si es necesario, invierta el orden de integración:

a) $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy dx$

b) $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin(xy) dy dx$

c) $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy$

d) $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} dy dx$

e) $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} dy dx$

f) $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) dx dy$

g) $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{y^4 + 1} dy dx$

2. Calcule

$$\iint_R (y - 2x^2) dA,$$

donde R es la región acotada por el cuadrado $|x| + |y| = 1$

3. Calcule

$$\iint_R xy dA,$$

donde R es la región triangular acotada por las rectas $y = x$, $y = 2x$, $x + y = 2$

4. Usando integrales triples, calcule el volumen del sólido cuya base es la región del plano XY acotada por la parábola $y = 4 - x^2$ y la recta $y = 3x$, y cuya parte superior esta acotada por el plano $z = x + 4$.

5. Determine el volumen del sólido contenido en el primer octante y acotado por los planos coordenados, el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el plano $y + z = 3$. Use integrales triples.

6. Determine el volumen del sólido contenido en el primer octante y acotado por los planos coordenados, el plano $x = 3$ y el cilindro parabólico $z = 4 - y^2$. Use integrales triples.

7. Calcule el volumen del sólido contenido en el primer octante y acotado por la superficie $z = 4 - x^2 - y$.

8. Calcule el volumen de la cuña cortada en el primer octante por el cilindro $z = 12 - 3y^2$ y el plano $x + y = 2$.

9. Calcule el volumen del sólido de la columna cuadrada $|x| + |y| \leq 1$ y acotada por los planos $z = 0$ y $3x + z = 3$.

10. Determine el volumen del sólido acotado al frente y atrás por los planos $x = 2$ y $x = 1$, a los lados por los cilindros $y = \pm 1/x$, por arriba y abajo por los planos $z = x + 1$ y $z = 0$.

11. En los ejercicios siguientes, esboce la región acotada por las rectas y curvas dadas. Luego exprese el área de la región como una integral doble iterada $dx dy$ y $dy dx$. Evalúe la integral.

- a) Ejes coordenados y la recta $x + y = 2$
b) Las rectas $x = 0$, $y = 2x$, $y = 4$
c) La parábola $x = -y^2$, y la recta $y = x + 2$
d) Las parábola $x = y - y^2$ y la recta $y = -x$
e) La curva $y = e^x$ y las rectas $y = 0$, $x = 0$, $x = \ln 2$

- f) Las curvas $y = \ln x$, $y = 2 \ln x$ y la recta $x = e$ en el primer cuadrante.
- g) Las parábolas $x = y^2$, $x = 2y - y^2$
- h) Las parábolas $x = y^2 - 1$, $x = 2y^2 - 2$
- i) Las rectas $y = x$, $y = \frac{x}{3}$, $y = 2$

12. Trace cada región del plano XY sobre la que se está integrando, luego calcule el área de cada una de estas.

- a) $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$
- b) $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$
- c) $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$
- d) $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$
- e) $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$

13. En el plano XY, el valor

$$f(x, y) = \frac{10000e^y}{1 + \frac{|x|}{2}}$$

representa la “densidad de población” de cierta bacteria, donde x y y se miden en centímetros. Calcule la población total de bacterias dentro del rectángulo $-5 \leq x \leq 5$, $-2 \leq y \leq 0$.

14. El valor $f(x, y) = 100(y + 1)$ representa la densidad de población de una región plana de la Tierra, donde x y y se miden en millas. Obtenga el número de personas en la región acotada por las curvas $x = y^2$ y $x = 2y - y^2$.

15. Esboce el dominio de integración de

$$\int_0^2 \int_0^x \int_0^{x+y} dz dy dx$$

16. Hallar el volumen del sólido contenido en el primer octante y limitado por $x + y + z = 1$ y $x + y + z/2 = 1$.

17. Sea f una función continua definida en el sólido S limitado por

$$P : z = x^2 + y^2, \quad Q : z = 2 - x$$

Expresar la integral $\iiint_S f(x, y, z) dV$ como

$$\int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx$$

18. Considere las integrales

- a) $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y (y + xz) dz dy dx$
- b) $\int_0^2 \int_0^x \int_0^{x+y} dz dy dx$
- c) $\int_0^1 \int_{1-x}^1 \int_x^1 xyz dz dy dx$

Esboce, en cada caso, el dominio de la función integrando. Escriba, en todos los modos posibles, los cambios en el orden de integración. Calcule las integrales.

19. Expresar cada una de las siguientes integrales como una integral en la que primero se integre respecto a z , luego respecto a y y finalmente respecto a x . Suponga que f es continua.

- a) $\int_0^5 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y, z) dx dy dz$
- b) $\int_0^9 \int_0^{2-\sqrt{x}} \int_0^z f(x, y, z) dy dz dx$
- c) $\int_0^4 \int_y^{8-y} \int_0^{\sqrt{4-y}} f(x, y, z) dx dz dy$